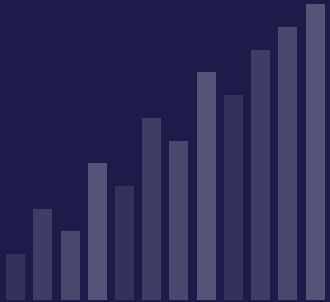
AULA 32 · BLOCO 4: GRAFOS

Caminhos mínimos entre todos os pares: Floyd-Warshall

Cormen et al., *Algoritmos*: seção 25.2



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Formular caminhos mínimos entre todos os pares por programação dinâmica
- Executar Floyd-Warshall e reconstruir caminhos
- Calcular o fecho transitivo
- Medir V^3 contra V execuções de Dijkstra em grafos esparsos

Teoria

A recorrência dos intermediários, o algoritmo, o fecho transitivo

Prática em C

Floyd-Warshall no grafo da Figura 25.1

Experimento

Tempo de Floyd-Warshall contra $V \times$ Dijkstra

Conexões

Redes, bioinformática, mapas e análise de dependências



Teoria

- Cormen et al., *Algoritmos*: seção 25.2
- A recorrência
- O algoritmo
- As matrizes $D^{(k)}$ e $\Pi^{(k)}$

TEORIA

A recorrência

Numere os vértices $1..n$. Seja $d_{ij}^{(k)}$ o peso do caminho mínimo de i a j cujos vértices **intermediários** estão todos em $\{1, \ldots, k\}$:

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & k = 0 \\ \min\left(d_{ij}^{(k-1)},\ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\right) & k \geq 1 \end{cases}$$

- Ou o caminho mínimo não passa por k, ou passa **uma vez**, e as duas metades são mínimas.
- A resposta é $D^{(n)}$. Pesos negativos são permitidos; ciclos negativos, não.

TEORIA

O algoritmo

- Três laços, $\Theta(n^3)$, constante pequena.
- Uma só matriz basta (exercício 25.2-4).
- Predecessores π_{ij} reconstroem os caminhos.
- **Fecho transitivo:** troque $\min$ e $+$ por ou e e.

FLOYD-WARSHALL(W)

```
1 n ← W.linhas;   D ← W
2 para k ← 1 até n faça
3     para i ← 1 até n faça
4         para j ← 1 até n faça
5             d_ij ← min(d_ij, d_ik + d_kj)
6 retorne D
```

TEORIA

As matrizes $D^{(k)}$ e $\Pi^{(k)}$

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & \infty \\ 2 & \infty & -5 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(0)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} \\ 4 & \text{NIL} & 4 & \text{NIL} & \text{NIL} \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty & \infty \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(1)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(2)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(3)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ \text{NIL} & 3 & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 4 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ 8 & 5 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(4)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

$$D^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \\ 8 & 5 & 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \Pi^{(5)} = \begin{pmatrix} \text{NIL} & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix}$$

Figura 25.4 de Cormen et al. (2009) — Floyd-Warshall no grafo da Figura 25.1: de $D^{(0)}$ a $D^{(5)}$, com as matrizes de



Prática em C

- O grafo da Figura 25.1, com pesos negativos
- Três laços: k por fora
- Imprime $D^{(5)}$ (Figura 25.4)

PRÁTICA EM C

Floyd-Warshall em C (1/2)

```c
#include <stdio.h>

/* O grafo da Figura 25.1 (5 vértices, pesos negativos, sem ciclo negativo).
   D^(k)[i][j]: menor caminho de i a j com intermediários só entre os vértices 1..k. */
#define V 5
#define INF 1000000

int main(void) {
    int qualquer;
    if (scanf("%d", &qualquer) != 1) return 1;
    int D[V][V];
    for (int i = 0; i < V; i++)
        for (int j = 0; j < V; j++) D[i][j] = i == j ? 0 : INF;
```

PRÁTICA EM C

Floyd-Warshall em C (2/2)

```
    int arestas[][3] = {{0, 1, 3}, {0, 2, 8}, {0, 4, -4}, {1, 3, 1}, {1, 4, 7},
                        {2, 1, 4}, {3, 0, 2}, {3, 2, -5}, {4, 3, 6}};
    for (int e = 0; e < 9; e++) D[arestas[e][0]][arestas[e][1]] = arestas[e][2];
    for (int k = 0; k < V; k++)                 // k: novo intermediário permitido
        for (int i = 0; i < V; i++)
            for (int j = 0; j < V; j++)
                if (D[i][k] < INF && D[k][j] < INF && D[i][k] + D[k][j] < D[i][j])
                    D[i][j] = D[i][k] + D[k][j];   // passar por k é melhor
    for (int i = 0; i < V; i++) {               // a matriz D^(5) da Figura 25.4
        for (int j = 0; j < V; j++) printf("%d%c", D[i][j], j < V - 1 ? ' ' : '\n');
    }
    return 0;
}
```



Experimento

- Grafo com $E = 8V$; as duas respostas são conferidas
- Floyd-Warshall: $\Theta(V^3)$
- $V\times$ Dijkstra com heap: $\Theta(V(V+E)\lg V) = \Theta(V^2 \lg V)$

EXPERIMENTO

V^3 contra $V \times$ Dijkstra

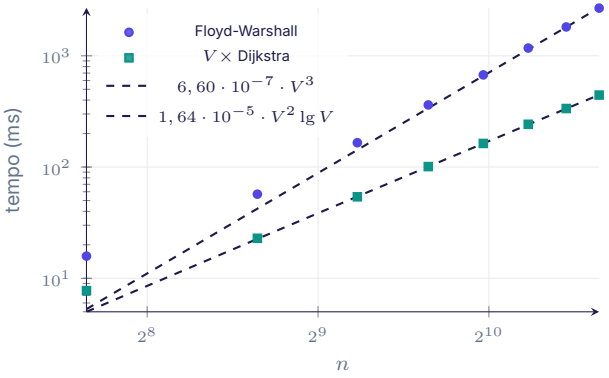
Hipótese. Floyd-Warshall custa $\Theta(V^3)$, sem depender de E. Rodar Dijkstra de cada vértice custa $\Theta(V(V + E) \lg V)$: em grafos esparsos, $\Theta(V^2 \lg V)$. Apesar da constante menor do Floyd-Warshall, a diferença de ordem deve aparecer já para algumas centenas de vértices.

Método

1. V de 200 a 1.600; $E = 8V$; pesos de 1 a 100
2. Floyd-Warshall com matriz em um vetor contíguo
3. Dijkstra com heap binário a partir de cada vértice
4. Soma das distâncias conferida entre os dois métodos

EXPERIMENTO

Tempo para todos os pares



n	medido	razão
200,0	15,8	$1,98 \cdot 10^{-6}$
400,0	57,1	$8,92 \cdot 10^{-7}$
600,0	165,6	$7,67 \cdot 10^{-7}$
800,0	361,8	$7,07 \cdot 10^{-7}$
1.000	673,8	$6,74 \cdot 10^{-7}$
1.600	2.684	$6,55 \cdot 10^{-7}$

razão = medido $\div V^3$

✔ desvio máx. 2,9%

Em log-log, inclinação 3 contra pouco mais de 2. Para $V = 1.600$: 1,5 s contra 0,27 s.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As duas formas de crescimento se confirmam: V^3 para Floyd-Warshall e $V^2 \lg V$ para V execuções de Dijkstra, com as mesmas respostas. Em grafos **esparsos**, Dijkstra repetido vence; em grafos **densos** ou pequenos, a simplicidade do Floyd-Warshall compensa, e ele aceita pesos negativos.

Reproduza: `gcc -O2 aula32_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Redes
- Bioinformática
- Mapas e logística
- Análise de dependências

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Redes

Matrizes de latência entre todos os servidores de um data center ou de uma CDN orientam onde colocar réplicas e como balancear carga.

Bioinformática

Distâncias entre todas as espécies (ou genes) alimentam a construção de árvores filogenéticas por métodos de distância.

Mapas e logística

Tabelas de distância entre todas as cidades (o "mapa rodoviário) são pré-calculadas para planejar rotas e entregas.

Análise de dependências

O fecho transitivo responde "A depende de B, direta ou indiretamente? em compiladores, bancos de dados (consultas recursivas) e controle de acesso.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (25.2-1) Execute Floyd-Warshall no grafo da Figura 25.2 e mostre cada $D^{(k)}$.
2. (25.2-4) Mostre que basta uma única matriz (sem os índices k).
3. (25.2-6) Use a saída de Floyd-Warshall para detectar um ciclo negativo.
4. (25.2-9) Calcule o fecho transitivo de um grafo direcionado em $O(V^3)$ com bits.
5. Troque a ordem dos laços para i, j, k. O resultado continua correto? Por quê?

Leitura
Cormen et al., seção 25.2.

Código
josedihego.net/estruturas